

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG



BÀI TẬP CHƯƠNG II
TOÁN HỌC RỜI RẠC



Giảng viên: Nguyễn Văn Hưng

Sinh viên:MSSV:Lớp:

HÀ NỘI 10-2025

CÁC YÊU CẦU KHI LÀM BÀI TẬP

- ✚ Nộp bài tập theo hạn trên Microsoft Teams. **Không thu các bài nộp muộn.**
- ✚ Bài tập bản cứng yêu cầu sinh viên đóng ghim dọc gáy để không bị bung ra.
- ✚ **Bài làm phải ghi đầy đủ công thức**, sau đó mới thay số và tính kết quả.
- ✚ Sinh viên nộp bản cứng có thể photo lại bài tập đã làm để có tài liệu ôn thi.

*There are two kinds of people in this world:
those who are looking for a reason and those who
are finding success.*

*Those who are looking for a reason always
seeking the reasons why the work is not finished.
And people who find success are always looking
for reasons why the work can be completed.*

ALAN COHEN

BÀI 1. Cho tập hợp $A = \{ \dots \dots \dots \}$, tập hợp $B = \{ \dots \dots \dots \}$. Tìm các tập hợp $A \cap B, A \cup B, A \setminus B, B \setminus A, A \Delta B$.

$$A \cap B =$$

$$A \cup B =$$

$$A \setminus B =$$

$$B \setminus A =$$

$$A \Delta B =$$

BÀI 2. Cho tập vũ trụ $U = \{ \dots \dots \dots \}$ và các tập con của U là:

$$A = \{ \dots \dots \dots \}$$

$$B = \{ \dots \dots \dots \}$$

Biểu diễn tập $A, B, \bar{A}, \bar{B}, A \cap B, A \cup B, A \setminus B, B \setminus A, A \Delta B$ bằng các chuỗi bit, từ đó chỉ ra các tập $\bar{A}, \bar{B}, A \cap B, A \cup B, A \setminus B, B \setminus A, A \Delta B$.

BÀI 3. Cho tập hợp $A = \{ \dots \dots \dots \}$, tập hợp $B = \{ \dots \dots \dots \}$, tập hợp $C = \{ \dots \dots \dots \}$ và quan hệ $R = \{ \dots \dots \dots \}$ từ tập A sang B , quan hệ $S = \{ \dots \dots \dots \}$ từ tập B sang C .

a) Tìm ma trận biểu diễn các quan hệ R và S .

$M_R =$

$M_S =$

b) Tìm ma trận biểu diễn quan hệ R^{-1} và từ đó tìm quan hệ R^{-1} .

$M_{R^{-1}} =$

$R^{-1} = \{$

c) Tìm ma trận biểu diễn quan hệ $S \circ R$, từ đó tìm quan hệ $S \circ R$.

$M_{S \circ R} =$

$S \circ R = \{$

BÀI 4. Cho quan hệ $R = \{ \dots \dots \dots \}$ trên tập hợp $A = \{ \dots \dots \dots \}$.

b) Tìm bao đóng phản xạ của quan hệ R .

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

c) Tìm bao đóng đối xứng của quan hệ R .

d) Bảng thuật toán Warshal tìm bao đóng bắc cầu của quan hệ R .

$R^* = \{$

e) Tìm quan hệ tương đương nhỏ nhất chứa quan hệ R .

$R^* = \{$

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

a) Tìm ma trận biểu diễn quan hệ R .

$M_R =$

BÀI 5. Cho quan hệ R trên tập hợp $A = \{a, b, c, d, e, f, g, h, m, n, o, p, q, r, s\}$ với ma trận biểu diễn lấy trên số liệu Microsoft Teams.

a) Vẽ đồ thị biểu diễn quan hệ R .

b) Từ đồ thị chỉ ra quan hệ R là quan hệ tương đương.

c) Tìm tập thương A/R .

BÀI 6. Cho quan hệ R trên tập hợp $A = \{a, b, c, d, e, f, g, h, m, n, o, p, q, r, s\}$ với ma trận biểu diễn lấy trên số liệu Microsoft Teams.

a) Vẽ đồ thị biểu diễn quan hệ R .

b) Từ đồ thị chỉ ra quan hệ R là quan hệ thứ tự.

c) Bảng biểu đồ Hasse, tìm tập hợp tối tiểu, tối đại và Max, Min của tập hợp A với quan hệ R .

BÀI 7. S là quan hệ trên $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ sao cho $(a, b)S(c, d)$ khi và chỉ khi $ad = bc$. Chứng minh S là một quan hệ tương đương và tìm tập thương.

BÀI 8. Cho ánh xạ f từ $X \neq \emptyset$ vào $\mathbb{R}$ và một quan hệ S trên X xác định như sau: $aSb \Leftrightarrow f(a) = f(b)$. Chứng minh S là quan hệ tương đương và tìm tập thương X/S .

BÀI 9. Cho tập A là tập tất cả các đa thức bậc 4 trên $\mathbb{R}$. Trên A xác định quan hệ S như sau: $uSv \Leftrightarrow (u - v) : (x - 1)$ với $u, v \in A; x \in S$. Chứng minh rằng S là quan hệ tương đương.

BÀI 10. Cho quan hệ R trên $\mathbb{Z}^+$: $xRy \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}: x = y \cdot 2^k$. Chứng minh rằng R là quan hệ tương đương và tìm lớp tương đương của các phần tử **1, 2, 3, 4**.

BÀI 11. Trên tập $\mathbb{N}^*$ xét quan hệ chia hết $|$ như sau: $a|b \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}: b = ka$

a) Chứng minh quan hệ chia hết $|$ là quan hệ thứ tự.

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

b) Hạn chế quan hệ chia hết trên tập :

$$A = \{2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 24, 36, 48, 50, 60, 75, 100, 300\}$$

Xây dựng biểu đồ Hasse cho poset $(A, |)$, từ đó tìm phần tử tối tiểu, tối đại, min, max của poset $(A, |)$.

BÀI 13. Cho quan hệ R trên tập số phức C xác định như sau: $(a + bi)R(c + di) \Leftrightarrow a \leq c, b \leq d$. Chứng minh R là quan hệ thứ tự. R có là quan hệ thứ tự toàn phần hay không?

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

BÀI 14*. Chứng minh rằng nếu quan hệ R là quan hệ phản xạ trên A thì $R \subset R^2$.

Không có giới hạn cho quy trình học, cách để học. Sự thực khi con người đã có hứng thú để tìm những con đường mới để kết cấu nên tri thức, họ sẽ không bao giờ buồn chán.

ROBERT THEOBALD